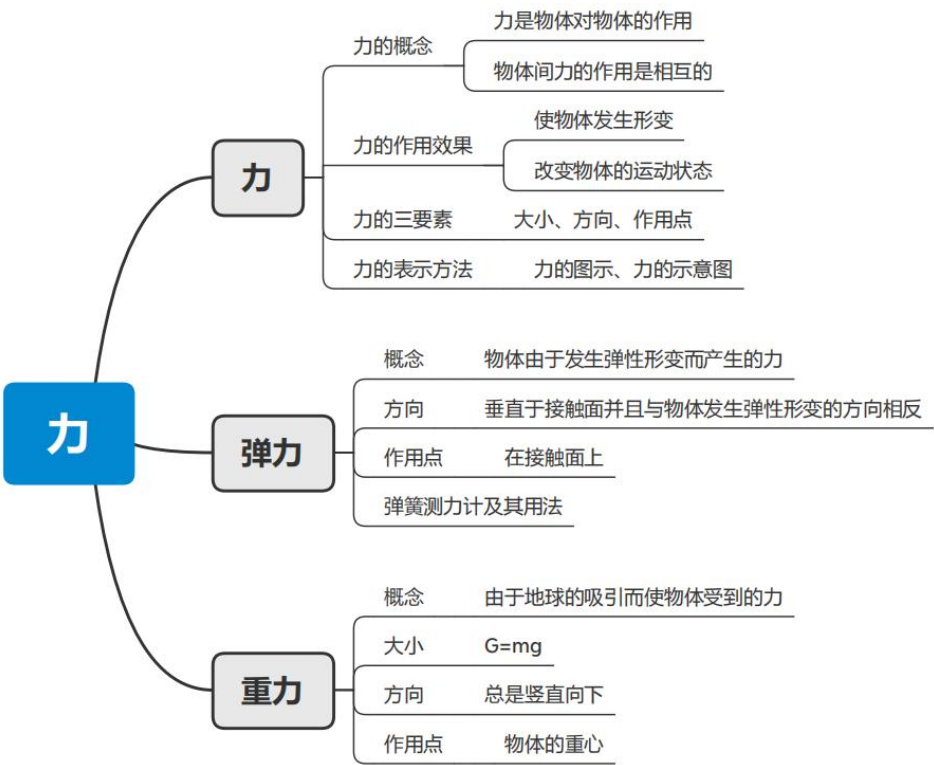


第七章 力

【思维导图】



【必背手册】

★知识点一：力

力是物体对物体的作用。

1. 力的性质：物体间力的作用是相互的（相互作用力在任何情况下都是大小相等，方向相反，作用在不同物体上）。两物体相互作用时，施力物体同时也是受力物体，反之，受力物体同时也是施力物体。

2. 力的作用效果：力可以改变物体的运动状态，力可以改变物体的形状。

物体的运动状态是否改变一般指：物体的运动快慢是否改变（速度大小的改变）和物体的运动方向是否改变。

3. 力的单位：国际单位制中力的单位是牛顿简称牛，用 N 表示。

【知识点详解】力的性质

力是物体与物体间的相互作用。一个物体（受力物体）受到力的作用，必然有另一个物体（施力物体）在给它施加力；同时，原“受力物体”也在给原“施力物体”产生力的作用，原“受力物体”就成为施力物体，原“施力物体”就成了受力物体。所以，力的作用是相互的。

力的性质应从以下几方面加以理解：

- （1）物质性：力不能脱离物体而独立存在。一个物体是施力物体，同时也是受力物体。
- （2）相互性：力的作用是相互的。两个物体之间产生的力是相互的。
- （3）同时性：两个物体之间的力，同时产生，同时消失。
- （4）方向性：力不仅有大小，而且有方向。大小相同的力，方向不同，力的作用效果不同。
- （5）独立性：两个力作用在物体上，并不影响其他力对物体的作用。

这里还应注意，力的产生，不一定必须是相互接触的两个物体，不接触的物体间，照样会有力产生。如地球对物体的吸引力、两块“吸铁石”之间吸引或排斥的力。

【知识拓展】力的作用效果

力的作用效果：力可以改变物体的运动状态，力也可以改变物体的形状。

（1）改变物体的运动状态：物体运动状态的变化，不只是运动快慢的变化。物体运动方向发生了改变也是运动状态发生了变化。如在空中飞行的子弹，受到空气的阻力和地球对它的吸引力，子弹运动变慢，同时它的运动轨迹是条曲线。

（2）改变物体的形状：力可以使物体形状发生改变（形变）。如用手捏海绵，海绵形状发生了变化；拉伸或压缩弹簧，弹簧的形状发生了变化。

★知识点二：力的三要素

力的三要素：力的**大小**、**方向**和**作用点**叫力的三要素。

【知识点详解】力的三要素

不同大小的力，力的作用效果不同；不同方向的力，力的作用效果不同；大小、方向相同，但力的作用点不同，力的作用效果也不同。所以把力的大小、方向、作用点叫做力的三要素。一个力的作用效果同时要受到三个要素的影响；所以，表示力的时候，一定要考虑这三个要素。

★知识点三：力的示意图

力的示意图：用一根带箭头的线段把力的大小、方向、作用点表示出来。

【知识点详解】力的示意图

力的示意图是指用一根带箭头的线段表示力的大小、方向和作用点的图形。

力的示意图的作图要领：

- （1）确定受力物体、力的作用点和力的方向；
- （2）从力的作用点沿力的方向画一条线段，在线段的末端画一个箭头表示力的方向；
- （3）线段的起点或终点表示力的作用点；

(4) 在同一图中，力越大，线段应越长；

(5) 可以在力的示意图旁用符号标出力的属性，用数值和单位标出力的大小。

注意：（1）如果不知道力的大小，在力的示意图中可不表示力的数值，但要注意：在同一个图中，力越大，线段应越长；（2）作力的示意图时，一般不需要画出物体，一般是画一个方框（或其它形状）来代替物体；（3）力的作用点可以用线段的起点表示，也可以用线段的终点来表示；（4）还有表示力的方向的箭头必须画在线段的末端。

★知识点四：弹力

1. 弹力

(1) 弹性：物体受力发生形变，失去力又恢复到原来的形状的性质叫弹性。

(2) 塑性：物体受力时发生形变，失去力后不能恢复原来形状的性质叫塑性。

(3) 弹力：物体由于发生弹性形变而受到的力叫弹力；弹力的大小与弹性形变的大小有关；在弹性限度内，弹性形变越大，弹力越大。

2. 弹力的基本特征

(1) 弹力产生于直接接触的物体之间，任何物体只要发生弹性形变，就一定会产生弹力，不相互接触的物体之间不会发生弹力作用。

(2) 弹力通常分为两类，一类是拉力（如橡皮筋、弹簧等），另一类是压力和支持力（如桌面对书本的支持力和书本对桌面的压力）。

【知识点详解】弹力的大小和方向

1. 发生弹性形变的物体，由于要恢复原状，所以要对跟它接触的物体产生力的作用，这种作用就是弹力。即在弹性限度范围内，物体对使物体发生形变的施力物体产生的力叫弹力。如放在桌面上的手机，手机（施力物体）使桌面产生形变，桌面就会对使它形变的手机产生弹力，这个弹力一般称为支持力。

2. 日常生活中观察到的相互作用，无论是推、拉、提、举，还是牵引列车、锻打工件、击球、弯弓射箭等，都是在物体与物体接触时才会发生的，这种相互作用都有弹力。所以，弹力只能存在于物体的相互接触处，但相互接触的物体之间，并不一定有弹力的作用。因为弹力的产生不仅要接触，还要有相互作用。通常所说的压力、支持力、拉力都是弹力。

3. 弹力的方向：弹力的方向与物体形变方向相反，具体情况有以下几种。

(1) 轻绳的拉力方向沿绳指向绳收缩的方向。

(2) 压力、支持力的方向总跟接触的面垂直，面与面接触，点与面接触，都是垂直于面。

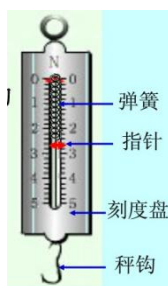
4. 弹力的大小：跟形变的大小的关系。在弹性限度内，形变越大，弹力也越大；形变消失，弹力就随着消失。对于拉伸形变(或压缩形变)来说，伸长(或缩短)的长度越大，产生的弹力就越大。对于弯曲形变来说，弯曲的越厉害，产生的弹力就越大。对于扭转形变来说，扭转的越厉害，产生的弹力就越大。

★知识点五：弹簧测力计

1. 用途：测量力的大小。

2. 构造：弹簧、指针、刻度盘等。

每个弹簧测力计都有一定的测量范围，拉力过大，弹簧测力计会被拉坏，使弹簧不能回复到原来的长度，因此在测量之前，先要估计所测力的大小，选择合适的弹簧测力计来测量。



3. 弹簧测力计的使用

进行测量时，应做到：1）观察**量程**、**分度值**（便于读数）。2）观察指针是否指在**零刻度**（调零）。3）轻轻来回拉动挂钩几次，防止弹簧卡壳。4）测力时，要使弹簧中心的轴线方向跟所测力的方向**一致**，使指针和外壳无摩擦，弹簧不要靠在刻度板上。5）读数时，视线要与刻度板面**垂直**。

【微点拨】弹簧测力计的使用

弹簧测力计：是测量力的大小的仪器。

1. 使用弹簧测力计应做到：**一观察**：观察弹簧测力计，分清它的量程和分度值；**二调节**：检查弹簧测力计指针是否指在“零”位，否则要调节到“零”位；**三测量**：用手轻轻地来回拉动几次，避免指针、弹簧和外壳之间的摩擦而影响测量的准确性。

2. 注意事项：一、测量时，沿着弹簧的中心轴线施力。二、视线要与刻度面垂直，应保持测力计处于静止或匀速直线运动状态。三、无需估读，指针靠近哪条刻度线就读取哪条刻度线的值。

★知识点六：重力

1. **万有引力**：宇宙间任何两个物体都存在互相**吸引**的力，这就是万有引力。

2. **重力**：地面附近的物体，由于地球的**吸引**而受的力叫重力。重力的符号是 G 。

（1）重力区别于其他力的基本特征：1）地面附近的一切**物体**，无论固体、液体、气体都受地球的吸引；2）重力特指地球对物体的吸引；3）重力的施力者是**地球**，受力者是物体。

（2）重力的大小：通常把重力的大小叫**重量**。

1) 重量的计算公式： $G=mg$ ，其中 $g=9.8\text{N/kg}$ ，粗略计算的时候 $g=10\text{N/kg}$ 。

G 的含义：质量为 1kg 的物体所受的重力为 9.8N 。

2) 重力的方向：竖直向下。

【微点拨】重力的概念

1. 由于地球的吸引而使物体受到的力，叫做重力。重力的方向总是竖直向下，但不一定是指向地心的（只有在赤道和两极指向地心）。

2. 地面上同一点处物体受到重力的大小跟物体的质量 m 成正比。同样，当 m 一定时，物体所受重力的大小与重力常数 g 成正比，用关系式 $G=mg$ 可以求出物体受到的重力。通常在地球表面附近， g 值约为 9.8 牛每千克，表示质量是 1 千克的物体受到的重力是 9.8 牛。（ 9.8 牛是一个平均值；在赤道上 g 最小， $g=9.79\text{N/kg}$ ；在两极上 g 最大， $g=9.83\text{N/kg}$ 。所以，同一物体在地球不同位置，所受重力有可能不同。

★知识点七：重心

1. 重力的作用点—重心：重力在物体上的作用点叫重心。质地均匀外形规则的物体的重心，在它的几何中心上。如球的重心在球心。方形薄木板的重心在两条对角线的交点。

重心的位置不一定总在物体上，如圆环的重心在圆心，空心球的重心在球心。

2. 稳度：稳度就是物体的稳定程度，稳度越大，物体就越不容易倾倒。

提高稳度的方法：一是增大支持面，二是降低重心。

3. 重力的大小与物体的质量、地理位置有关；即质量越大，物体受到的重力越大。在地球上，越靠近赤道，物体受到的重力越小，越靠近两极，物体受到的重力越大。

【知识点详解】重心概念及应用

1. 重力在物体上的作用点叫做重心。地球对物体的重力，好像就是这一点受到的力。若用其他物体来支持着重心，物体就能保持平衡。

2. 物体的重心位置，质量均匀分布的物体（均匀物体），重心的位置只跟物体的形状有关。有规则形状的物体，它的重心就在几何中心上，例如，均匀细直棒重心在棒的中点，均匀球体的重心在球心，均匀圆柱的重心在轴线的中点。不规则物体的重心，可以用悬挂法来确定。物体的重心，不一定在物体上。

3. 质量分布不均匀的物体，重心的位置除跟物体的形状有关外，还跟物体内部质量的分布有关。载重汽车的重心随着装货多少和装载位置而变化，起重机的重心随着提升物体的重量和高度而变化。

重心位置在工程上有相当重要的意义。例如起重机在工作时，重心位置不合适，就容易翻倒；高速旋转的轮子，若重心不在转轴上，就会引起激烈的振动。增大物体的支撑面，降低它的重心，有助于提高物体的稳定程度。

班主任赵老师：15072362998（微信同号）微信公众号“清北工作室”
